关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F013 复合函数的单调性（同增异减）

二级结论

条件

条件 1（内层单调）：

内层函数 g 在区间 I 上单调。

条件 2（外层单调）：

外层函数 f 在区间 U 上单调。

条件 3（值域包含）：

内层函数的值域 $g(I)\subseteq U$，即复合函数 $f\circ g$ 在 I 上有定义。

结论

结论一（同增异减规则）：

直观描述： 内外单调性一致则复合递增，内外单调性相异则复合递减。

$$\begin{cases} f\nearrow,\ g\nearrow \Longrightarrow\ f\circ g\nearrow, \\ f\searrow,\ g\searrow \Longrightarrow\ f\circ g\nearrow, \\ f\nearrow,\ g\searrow \Longrightarrow\ f\circ g\searrow, \\ f\searrow,\ g\nearrow \Longrightarrow\ f\circ g\searrow . \end{cases}$$

推广结论（多层复合）：

直观描述： 对于多层复合，每层依次应用同增异减，总单调性由各层单调性符号的乘积决定：乘积为正则递增，乘积为负则递减。

$$s_h=\prod_{i=1}^{n}s_i,\quad s_i\in\{+1,-1\}.$$

理解说明

一句话直觉

复合函数单调性取决于内外层单调方向的“异同”：内外同向（都增或都减）则复合递增；内外反向则复合递减。

核心拆解

要点一（内外层关系）：

复合函数 $y=f(g(x))$ 的单调性由两层“叠加”而成：先经 g 变换，再经 f 变换。若两层变换的方向一致，整体就增强；不一致，整体就减弱。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（符号化表示）：

定义单调方向符号：递增记 $+1$，递减记 -1，则复合后的方向符号为两层符号之积：$s_{f\circ g}=s_f\cdot s_g$。“同增异减”即 $s_f\cdot s_g=+1$ 时增，$s_f\cdot s_g=-1$ 时减。

要点三（条件约束）：

使用此结论前必须确认 $g(I)\subseteq U$（内层值域在外层定义域内），否则 $f\circ g$ 在 I 上无定义或间断，不能直接套用。

几何本质（映射方向）

复合映射相当于“两次折返”：若内层映射使自变量增大时因变量增大（或减小），外层映射又在自己的定义域内继续增大（或减小），则复合结果相当于方向和 $+1$ 与 -1 的乘法。

代数意义（不等式传递）

设 $x_1<x_2$，由 g 单调得 $g(x_1)$ 与 $g(x_2)$ 的大小关系；再由 f 单调得到 $f(g(x_1))$ 与 $f(g(x_2))$ 的大小关系。通过“同向不等号传递”可严格证明四种情形。

考点价值（高频应用）

- **考法一（求单调区间）：**给出复合函数表达式，分解内外层，分别求单调区间，再根据“同增异减”合成。
- **考法二（含参单调性）：**已知复合函数在某个区间上的单调性，反推参数取值范围，常需结合内外层单调性分类讨论。

顿悟点

口诀“同增异减”的实质是两层单调性符号的乘法运算。记不清时，用简单函数举例验证（如 $f(x)=x^2$ 在 $(-\infty,0)$ 递减，$g(x)=2x+1$ 递增，复合后 $(2x+1)^2$ 在 $(-\infty,-1/2)$ 递减，验证“内增外减得减”）。

使用场景

- **场景一（直接判断）：**给出内外层单调性，直接套用规则得出复合单调性，常见于选择题。
- **场景二（参数分析）：**含参数时，需先讨论内外层单调性，再根据复合结果列不等式。

证明

思路提示

用单调性定义：在定义域内任取 $x_1<x_2$，通过 g 的单调性得到 $g(x_1),g(x_2)$ 的大

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

小关系，再通过 f 的单调性得到 $f(g(x_1)), f(g(x_2))$ 的大小关系，从而判断 $f\circ g$ 的增减性。

正式推导

步骤一（设定变量）：

任取 $x_1, x_2 \in I$，且 $x_1 < x_2$。

$$x_1 < x_2 \quad (x_1, x_2 \in I).$$

理由：函数单调性是通过比较任意两点函数值大小来定义的，所以先锁定两个点。

步骤二（同增情形）：

设 $f\nearrow$, $g\nearrow$。由 g 单调递增得 $g(x_1) < g(x_2)$；再由 f 单调递增得 $f(g(x_1)) < f(g(x_2))$。故 $f\circ g$ 在 I 上单调递增。

$$x_1 < x_2 \xrightarrow{g\nearrow} g(x_1) < g(x_2) \xrightarrow{f\nearrow} f(g(x_1)) < f(g(x_2)).$$

理由：内层递增保证自变量大小顺序在 g 下的像保持同向；外层递增使像的大小顺序进一步保持不变号。因此复合函数递增。

步骤三（异减情形）：

设 $f\nearrow$, $g\searrow$。由 g 递减得 $g(x_1) > g(x_2)$；再由 f 递增得 $f(g(x_1)) > f(g(x_2))$。故 $f\circ g$ 在 I 上单调递减。

$$x_1 < x_2 \xrightarrow{g\searrow} g(x_1) > g(x_2) \xrightarrow{f\nearrow} f(g(x_1)) > f(g(x_2)).$$

理由：内层递减翻转了自变量的大小方向，外层递增保持这个翻转后的方向，所以最终比较结果与 $x_1 < x_2$ 反向，复合单调递减。

步骤四（同减与异增）：

同减情形：$f\searrow$, $g\searrow$。由 g 递减得 $g(x_1) > g(x_2)$，再由 f 递减得 $f(g(x_1)) < f(g(x_2))$，故复合递增。

$$x_1 < x_2 \xrightarrow{g\searrow} g(x_1) > g(x_2) \xrightarrow{f\searrow} f(g(x_1)) < f(g(x_2)) \;\Rightarrow\; f\circ g\nearrow.$$

异增情形：$f\searrow$, $g\nearrow$。由 g 递增得 $g(x_1) < g(x_2)$，再由 f 递减得 $f(g(x_1)) > f(g(x_2))$，故复合递减。

$$x_1 < x_2 \xrightarrow{g\nearrow} g(x_1) < g(x_2) \xrightarrow{f\searrow} f(g(x_1)) > f(g(x_2)) \;\Rightarrow\; f\circ g\searrow.$$

理由：内外单调性符号相乘得正为增，得负为减。这两类均可由前两步类推得到。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论回扣

综上所述，复合函数的单调性完全由 f 和 g 的单调性决定：当 f 与 g 单调性相同时，$f\circ g$ 单调递增；当 f 与 g 单调性相反时，$f\circ g$ 单调递减。这就是“同增异减”法则。

典型例题

例 1（基础）

题目： 判断函数 $h(x)=(\frac{1}{3})^{x^2-2x}$ 的单调区间。

解题步骤：

第一步（函数分解）：

令 $t=g(x)=x^2-2x$，则 $h(x)=f(t)=(\frac{1}{3})^t$。

理由：分解为基本初等函数。

第二步（内层分析）：

$g(x)=x^2-2x=(x-1)^2-1$，在 $(-\infty,1)$ 递减，在 $(1,+\infty)$ 递增。

理由：二次函数开口向上，对称轴 $x=1$。

第三步（复合判断）：

外层 $f(t)=(\frac{1}{3})^t$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上递减（底数 $\frac{1}{3}<1$）。由同增异减：$(-\infty,1)$ 内层减、外层减，故复合增；$(1,+\infty)$ 内层增、外层减，故复合减。

理由：同增异减规则。

关键结论： 单调递增区间 $(-\infty,1)$，单调递减区间 $(1,+\infty)$。

例 2（稍变形）

题目： 判断函数 $f(x)=\ln(x^2-2x-3)$ 的单调区间。

解题步骤：

第一步（求定义域）：

由 $x^2-2x-3>0$，解得 $x<-1$ 或 $x>3$。

理由：对数真数必须大于零。

第二步（分解函数）：

令 $t=g(x)=x^2-2x-3$，则 $f(x)=\ln t$，外层 $\ln t$ 在 $(0,+\infty)$ 递增。

理由：对数函数单调性。

第三步（内层单调性）：

$g(x)=(x-1)^2-4$，在 $(-\infty,1)$ 递减，在 $(1,+\infty)$ 递增。结合定义域，在 $(-\infty,-1)$ 上 g 递减，在 $(3,+\infty)$ 上 g 递增。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：二次函数性质。

第四步（复合判断）：

外层递增，故 $f(x)$ 在 $(-\infty,-1)$ 上（g 减外层增，异减）递减；在 $(3,+\infty)$ 上（g 增外层增，同增）递增。

理由：同增异减。

关键结论： 单调递减区间 $(-\infty,-1)$，单调递增区间 $(3,+\infty)$。

例 3（综合应用）

题目： 已知函数 $f(x)=\ln(x^2-ax+1)$ 在 $(2,+\infty)$ 上单调递增，求实数 a 的取值范围。

解题步骤：

第一步（分解转化）：

令 $t=h(x)=x^2-ax+1$，则 $f(x)=\ln t$。外层 $\ln t$ 在 $(0,+\infty)$ 递增。由同增异减，要使 $f(x)$ 在 $(2,+\infty)$ 递增，需内层 $h(x)$ 在 $(2,+\infty)$ 也递增且 $h(x)>0$。

理由：外层增，复合增需内层增（同增）；且定义域要求真数正。

第二步（递增条件）：

$h(x)=x^2-ax+1$ 开口向上，对称轴 $x=\frac{a}{2}$。在 $(2,+\infty)$ 递增等价于 $\frac{a}{2}\le 2$，即 $a\le 4$。

理由：二次函数在对称轴右侧递增。

第三步（恒正条件）：

$h(x)>0$ 在 $(2,+\infty)$ 恒成立。由于 h 在 $(2,+\infty)$ 递增，只需 $h(2)=5-2a\ge 0$，得 $a\le\frac{5}{2}$。此时对称轴自动满足 $\frac{a}{2}<\frac{5}{4}<2$，故 $a\le 4$ 自动成立。

理由：递增函数最小值在左端点，保证真数在 $(2,+\infty)$ 上恒正。

第四步（综合）：

取 $a\le\frac{5}{2}$ 即可。

理由：满足递增和正数条件。

关键结论： $a\le\frac{5}{2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略值域）

使用规则前未检查 $g(I) \subseteq U$，导致复合函数在部分区间无定义，单调性结论错误。

正确理解（条件验证）：

必须先确认内层函数的值域在外层定义域内，才能对整体使用同增异减。

错因分析（知识漏洞）：

学生只记口诀，不清楚规则成立的前提条件，忽略定义域约束。

易错点二（区间错位）

求单调区间时，将内层函数的单调区间直接当作复合函数的单调区间，未转换到自变量 x 的区间。

正确理解（区间对应）：

复合后，需在定义域内根据内外层单调性，通过 $g(x)$ 映射确定 x 的区间：该区间既要使内层单调，又要使内层值域落在外层的同一单调区间内，而不是简单地将内层单调区间与定义域取交集。

错因分析（映射混淆）：

没有明确内外层变量关系，将 t 的单调区间误写为 x 的区间。

易错点三（符号误用）

误认为“同增异减”是指复合函数与内层函数单调性相同或相反，忽略外层作用。

正确理解（两层叠加）：

“同增异减”比较的是内层与外层的单调性，而不是与复合结果直接比。

错因分析（概念模糊）：

对复合结构理解不深，难以区分内层、外层、复合三者的单调关系。

结论小结

一句话核心

复合函数单调性遵循“同增异减”：内外单调相同则增，相异则减。

使用条件

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 1（内层单调）：**内层函数在区间上单调。
- **条件 2（值域包含）：**内层值域在外层定义域内。

关键提醒

- **易错点（忽略定义域）：**使用前必须检查值域是否包含。
- **检查项（单调符号）：**内外单调性乘积为正增为负减。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料